Mikroşebekelerde Mamdani Bulanık Enerji Yönetimi

Şekil 3 yeniden gerçekleştirmesi ve SOC sınırlarında yönlü yumuşak kontrol

2 giriş × 3 dilsel küme → 9 IF–THEN kuralı → 1 çıktı

Can KARAHAN | 1306210004 | İÜC Bilgisayar Mühendisliği | Kasım 2026

Problem: üretim ve tüketim sürekli değişiyor

- PV üretimi güneşe bağlıdır, yük talebi gün boyunca değişir.
- Şebeke, batarya ve PV arasında anlık güç dengesi kurulmalıdır.
- Bataryanın SOC sınırlarını gözetmeyen kararlar istenmeyen akışlar yaratabilir.
- Bulanık mantık, uzman bilgisini anlaşılır kurallarla sayısallaştırır.

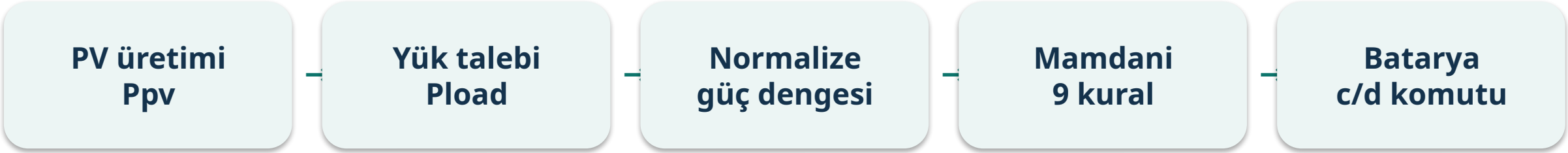
Literatür ve referans çalışma

- Zadeh (1965): bulanık kümelerde üyelik derecesi.
- Mamdani & Assilian (1975): dilsel kurallarla kontrol.
- Arcos-Avilés vd. (2018): şebeke bağlantılı mikroşebekede FLC ve SOC.
- Rodriguez vd. (2023): izolasyonlu MG için bulanık EMS ve optimizasyon.
- Nur-E-Alam vd. (2025): PV + batarya + şebekede FLC / PI karşılaştırması.

2025 makalesi neyi yapıyor?

- 50 kW PV, 500 Ah batarya, şebeke ve yük üzerinde Simulink çalışması.
- PV üretimi için MPPT, enerji yönetimi için Mamdani FIS.
- PI denetleyiciyle harmonik bozulma (THD) karşılaştırması.
- FLC için SOC koruması, PI için bazı THD üstünlükleri raporlanıyor.
- Bu proje: güç elektroniğini değil FIS alt sistemini yeniden yapıyor.

Kontrol sistemi: iki giriş, bir çıktı



SOC (%) ikinci girdidir. Çıktı: negatif = şarj, pozitif = deşarj, sıfır = bekle.

Üyelik fonksiyonları: düşük / orta / yüksek

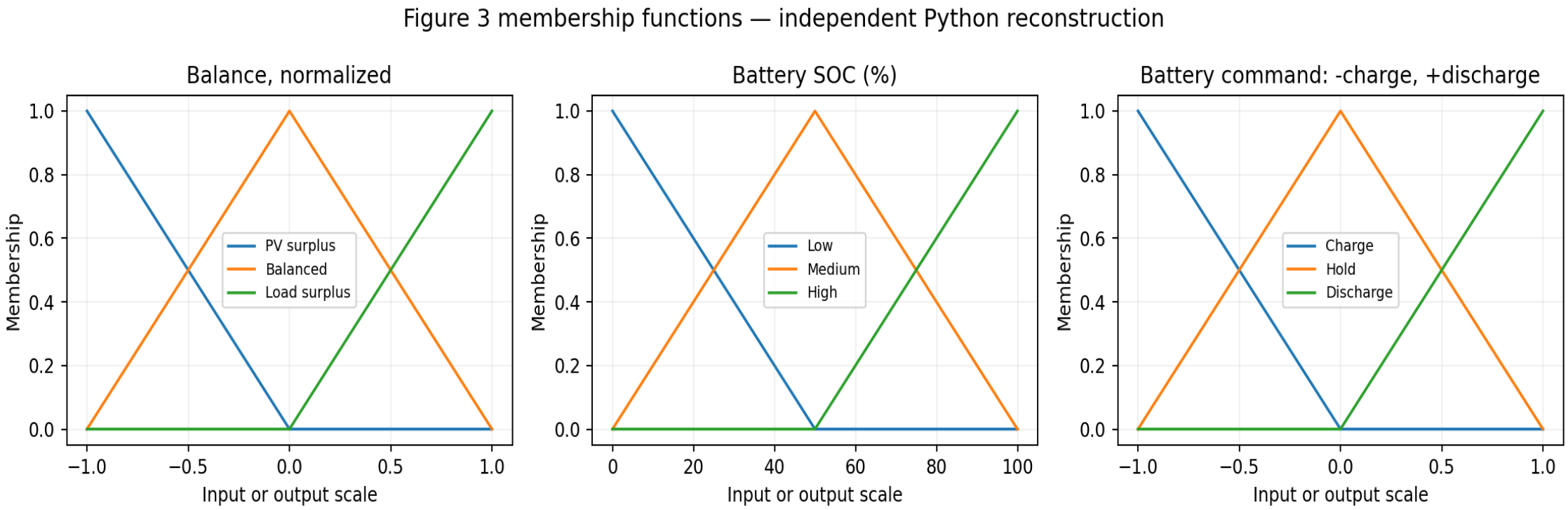


Fig. 3'teki üçgensel kümelerin Python ile bağımsız çizimi.

RULE BASE

3×3 = 9 IF–THEN kuralı

Güç / SOC	Düşük	Orta	Yüksek
PV > Load	Şarj	Şarj	Bekle
PV < Load	Bekle	Deşarj	Deşarj
PV = Load	Bekle	Bekle	Bekle

Örnek: IF PV fazlası AND SOC düşük THEN şarj.

Makale içinde kritik bir ayrım var

- Fig. 3(d): düşük SOC + PV fazlası ⇒ şarj; yüksek SOC + yük fazlası ⇒ deşarj.
- Makale metni: SOC <%20 veya >%80 iken şarj/deşarj yok.
- Fig. S6 sayısal örneği, Fig. 3 kural tabanımızdan aynı çıkmıyor.
- Bu nedenle hem Fig. 3 FIS'i hem metinsel sınır yorumunu ayrı inceliyoruz.

Fark gizlenmedi: gerçek .fis dosyası olmadan birebir sayısal tekrar iddia etmiyoruz.

Python’da yeniden gerçekleştirme

- 1. Normalize denge ve SOC üyeliklerini hesapla.
- 2. Her kural için etkinlik = min(üyelik1, üyelik2).
- 3. Kural çıktısını min ile kes, bütün çıktıları max ile birleştir.
- 4. Centroid durulaştırma ile sürekli bir kontrol komutu üret.
- 5. Kaynak işaret yönünü ve enerji dengesini otomatik test et.

Özgün katkı: yön-duyarlı yumuşak sınır

Deşarj (u > 0): $g = \mathrm{clip}((SOC - 20)/w, 0, 1)$

Şarj (u < 0): $g = \mathrm{clip}((80 - SOC)/w, 0, 1)$

Yeni komut: $u_{yeni} = g \times u_{FIS}$ **(ana deney: w = 10)**

Riskli yöndeki işlem kapalı; SOC'yi güvenli banda döndüren yön açık.

FAIR COMPARISON

Üç politikayı neden karşılaştırıyoruz?

- Fig. 3 FIS: yayınlanmış dokuz kuralın doğrudan çıktısı.
- Makale metni: band dışında akımı kapatan katı kural yorumu.
- Önerilen: aynı FIS çıktısına yalnızca yumuşak yönlü güvenlik katmanı.
- Tüm yöntemler aynı PV/yük profilleriyle ve aynı batarya modeliyle test edildi.

Tekrar üretilebilir deney kurulumu

Sentetik PV/yük profili

6 tohum

Başlangıç SOC

7 değer

Toplam karşılaştırma

126 koşu

- 24 saat × 15 dakika = 96 adım / koşu.
- 50 kWh ve 8 kW batarya: proje varsayımları.
- Ek olarak ölçüm gürültüsü ve 4 geçiş genişliği denenmiştir.

RESULTS

Ölçülen gerçek Python sonuçları

Fig3 FIS riskli yön

983

Katı kesme riskli yön

0

Önerilen riskli yön

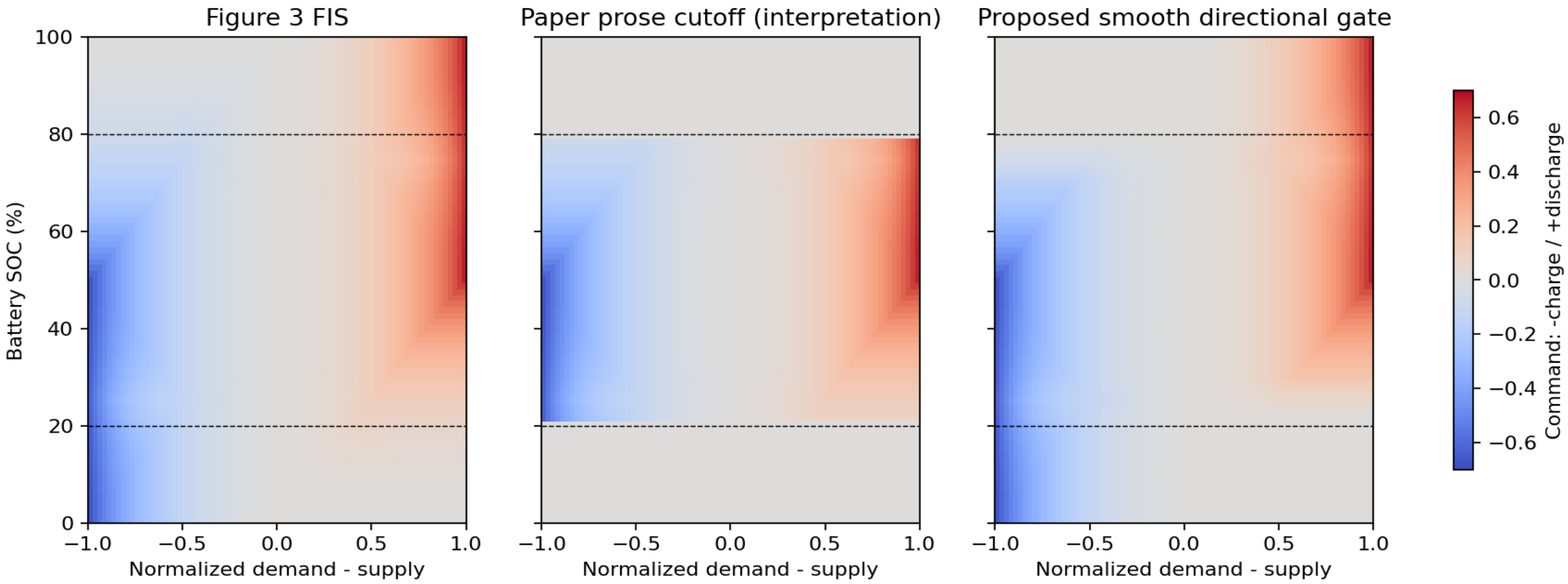
0

SOC bandı dışında kalan toplam adım:

1555 / 2808 / 856

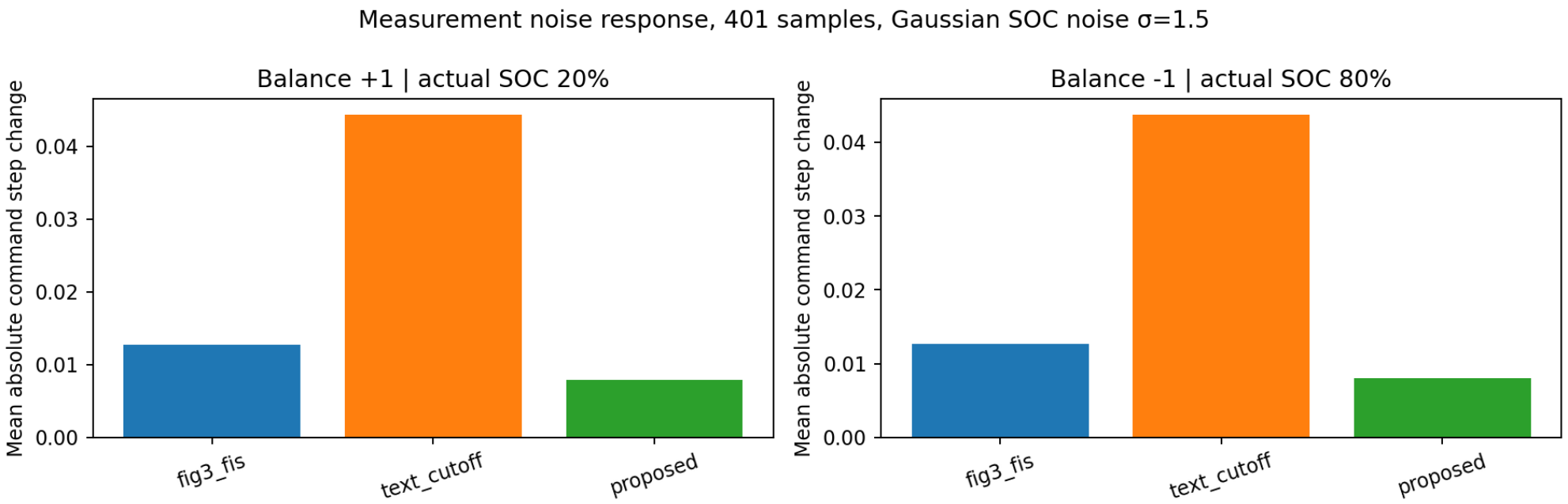
Sırasıyla Fig3 / katı kesme / önerilen. Bant dışı başlangıçlar dahildir.

Kontrol yüzeyleri



Çizgiler: SOC %20 ve %80. Aynı FIS, üç farklı son-işlem yorumu.

Ölçüm gürültüsünde komut değişimleri



401 eşlenik ölçüm / koşul; SOC ölçüm gürültüsü σ=1,5 puan.

Yumuşak katmanda ani komut sıçramaları katı kesmeye göre daha küçük.

Ancak düşük komut değişimi tek başına fiziksel performans garantisi değildir.

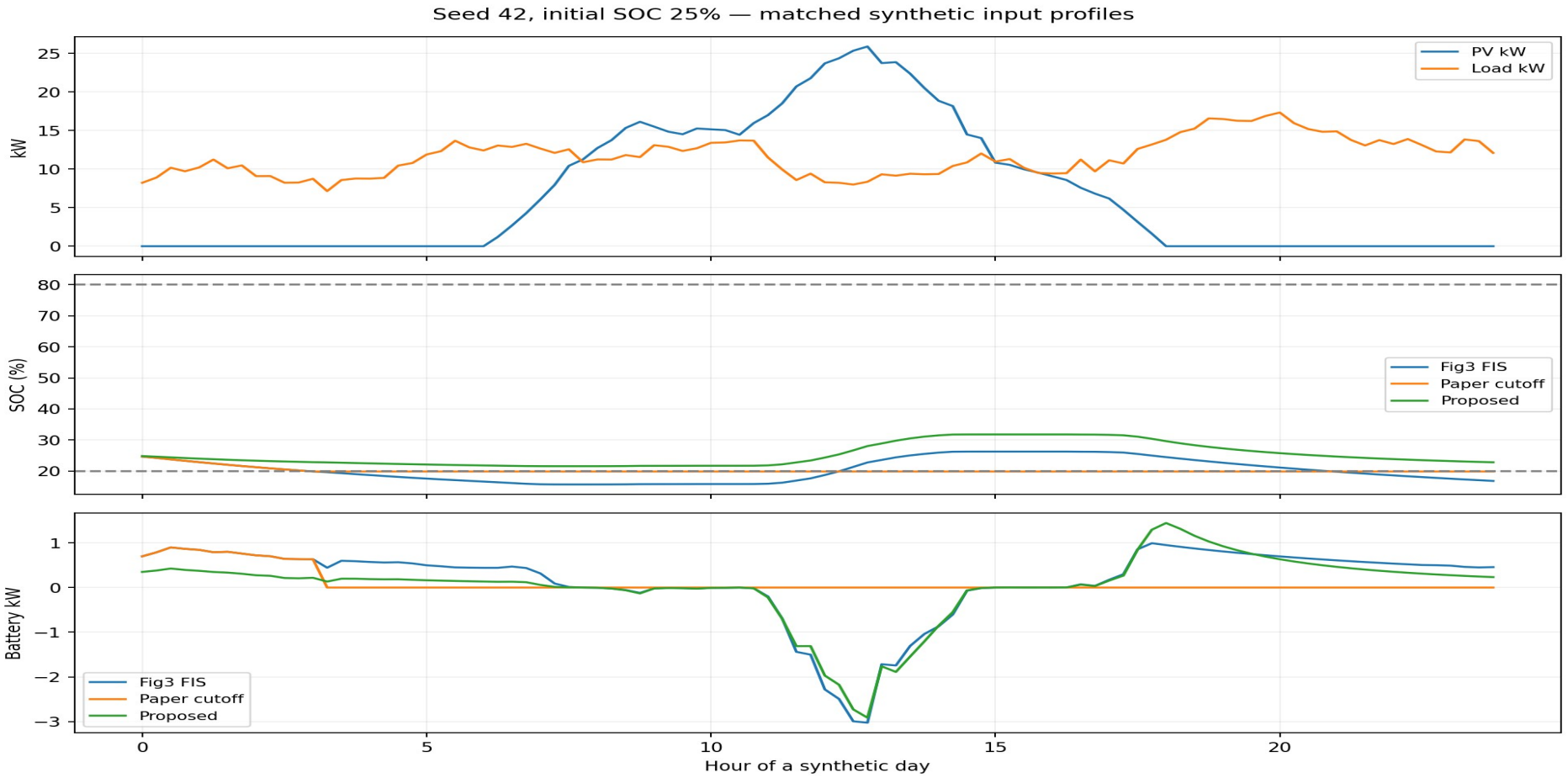
ABLATION

Geçiş genişliği ve enerji ödünleşimi

w (SOC puanı)	Ort. şebeke ithalatı kWh	Ort. batarya throughput kWh
5	160.837	17.2739
10	161.114	16.8473
15	161.3482	16.4175
20	161.5491	16.0106

Daha geniş geçiş → batarya daha temkinli kullanılır, şebeke ithalatı artabilir.

Bir günlük örnek zaman serisi



Sentetik profil: tohum 42; başlangıç SOC %25.

Sınırlılıklar ve çıkarım

- Tam Simulink, MPPT, PI denetleyici ve THD analizi uygulanmadı.
- Enerji profilleri sentetik; 20 kW normalizasyon ve 50 kWh kapasite varsayım.
- Fig. S6 ile Fig. 3 kural tabanı arasında nümerik uyumsuzluk bulunuyor.
- Yönlü güvenlik filtresi fiziki BMS doğrulamasının yerini alamaz.
- Kazanç: kontrollü senaryoda yönlü toparlanma; bedel: batarya/şebeke ödünleşimi.

Canlı demo, sonuç ve kaynakça

- python -m unittest discover -s tests -v → 10/10 test
- python demo.py --pv 15 --load 23 --soc 18 → üç komut ve kurallar
- python -m experiments.run_experiments → tablolar/grafikler
- Referans: doi:10.1038/s41598-024-82360-4
- Kaynaklar: Zadeh (1965), Mamdani (1975), Arcos (2018), Rodriguez (2023), El Zerk (2023).

AI açıklaması: ChatGPT taslak kod, testler, deney, metin ve görsel hazırlığında kullanıldı.